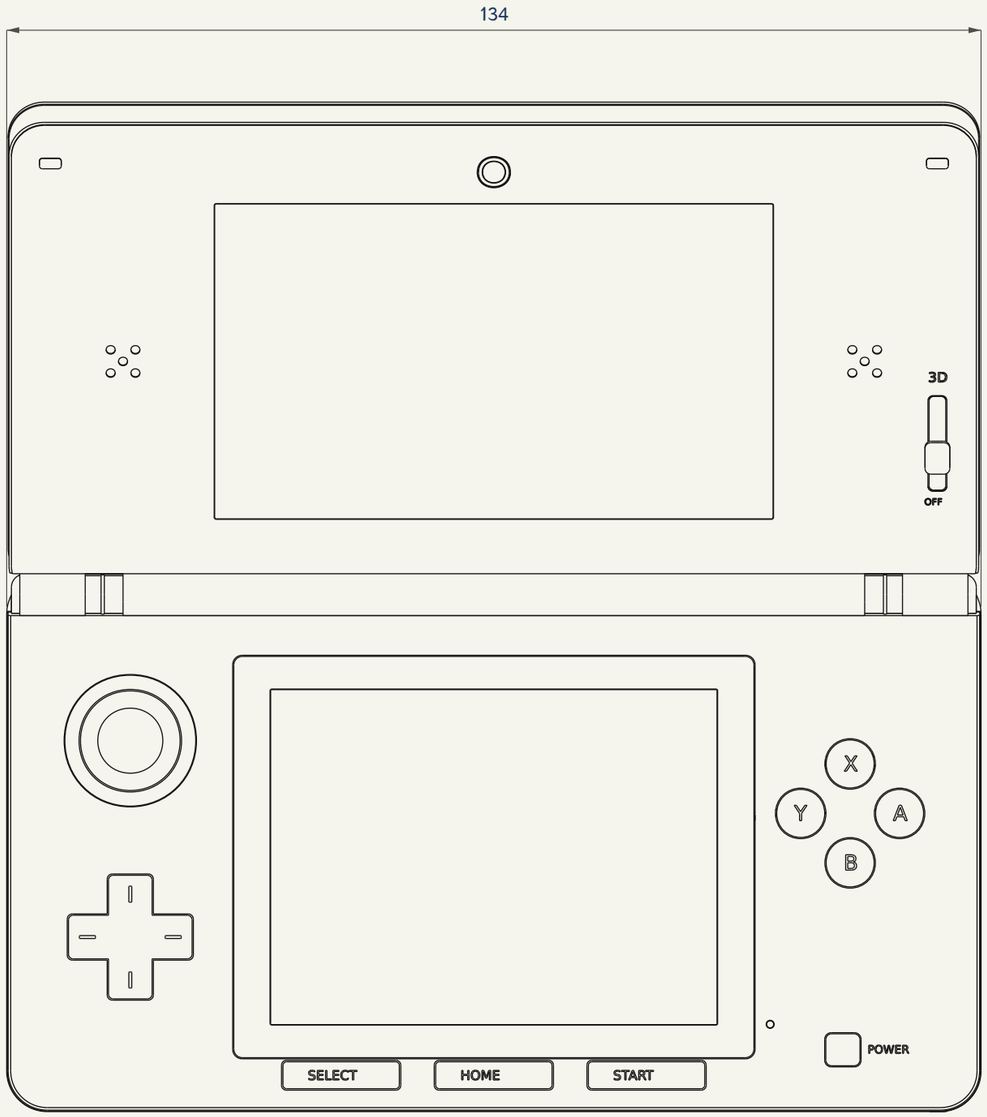
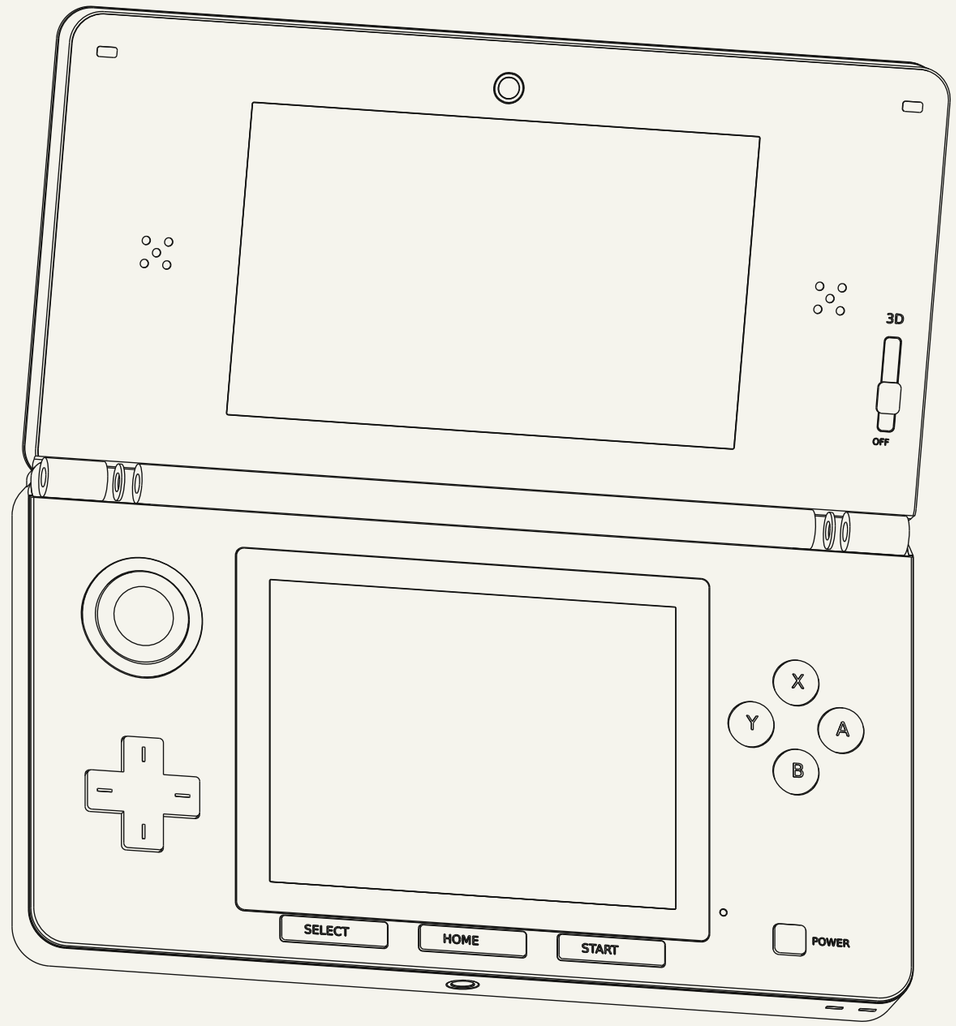
Nintendo 3DS 展开总装

本图册对应 Nintendo 3DS CTR-001 的详细 CAD 模型，按公开闭合尺寸建模，并保留上下显示、铰链与主要内部组件。视图由实际实体投影生成，局部尺寸和内部结构为近似示意。



展开正视 · 1.186:1

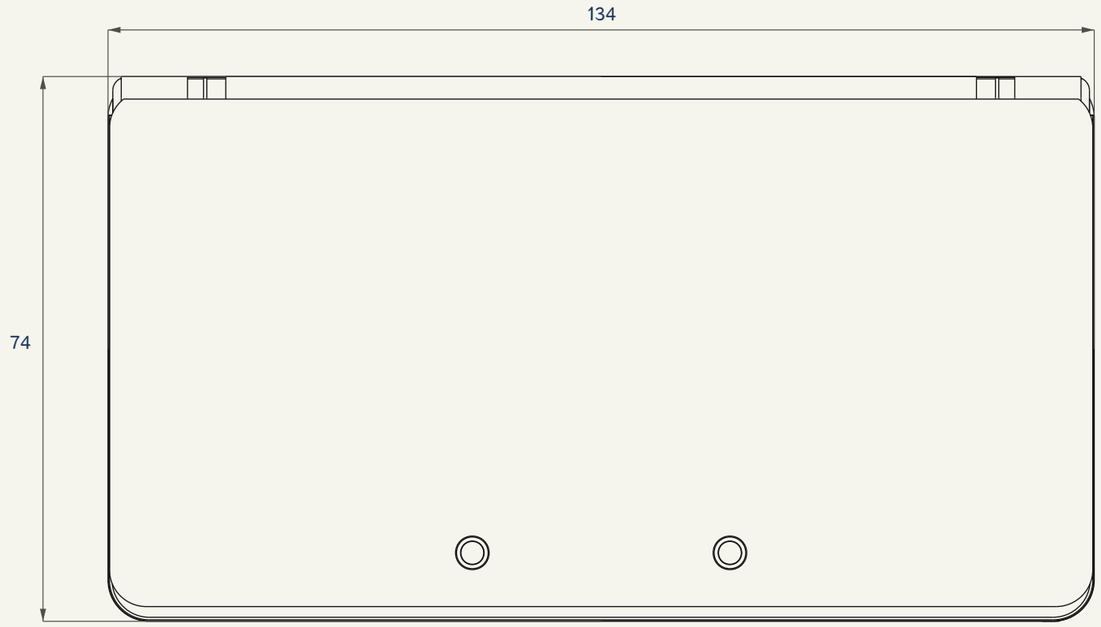


展开轴测 · 1.110:1

闭合包络为 134 × 74 × 21 mm。上屏显示区为 76.8 × 46.08 mm。
局部尺寸为本模型近似值，内部为模块布局示意。

闭合外形与接口位置

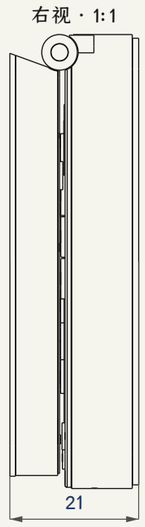
闭合包络由官方 134 × 74 × 21 mm 建立。闭合原生文件保留同一组组件与铰链轴，局部孔位和圆角为近似值。



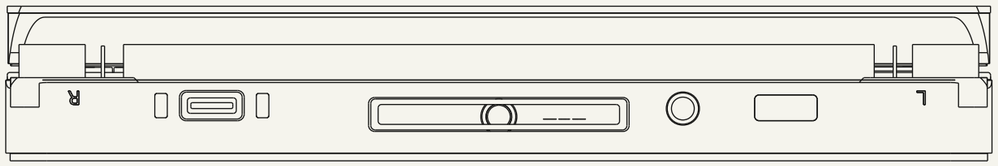
闭合上视 · 1.200:1



闭合底视 · 1.200:1



右视 · 1:1



后侧接口 · 1.200:1

闭合包络由官方 134 × 74 × 21 mm 建立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

闭合原生文件保留同一组组件与铰链轴，局部孔位和圆角为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

上下显示组件尺寸

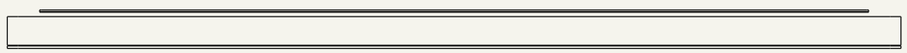
上屏有效显示区 76.8 × 46.08 mm，下屏为 61.44 × 46.08 mm。显示窗口尺寸来自官方说明书；LCD 外壳、金属背板和膜层厚度为近似建模。



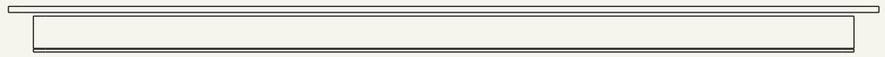
上屏窗口 · 1.794:1



下屏触控窗口 · 1.686:1



上屏层叠侧视 · 1.760:1

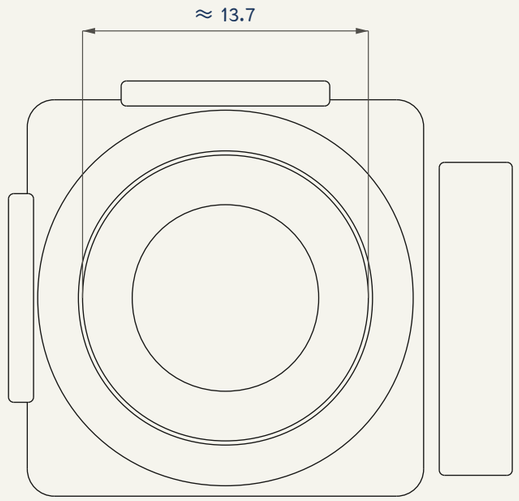


下屏层叠侧视 · 1.984:1

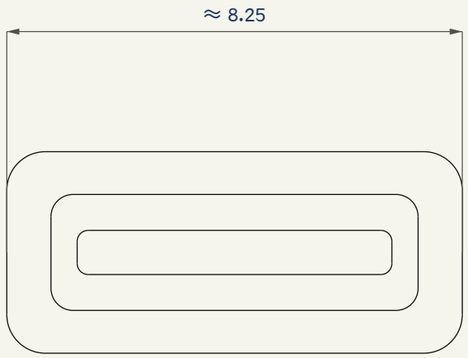
上屏有效显示区 76.8 × 46.08 mm，下屏为 61.44 × 46.08 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
显示窗口尺寸来自官方说明书；LCD 外壳、金属背板和膜层厚度为近似建模。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

控制件与接口详图

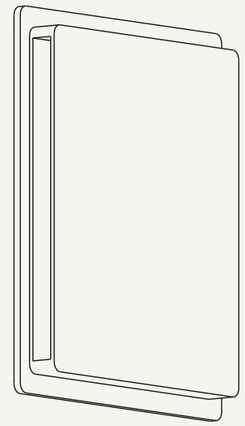
圆形滑控钮、充电口、SD 读卡器和摄像头采用独立组件。放大视图展示当前实体几何，所有局部尺寸按近似值标注。



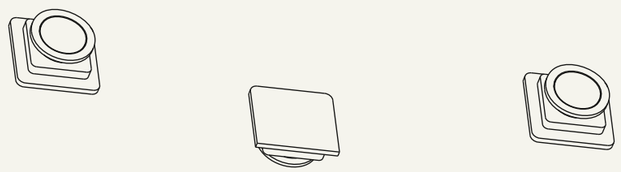
Circle Pad · 3.401:1



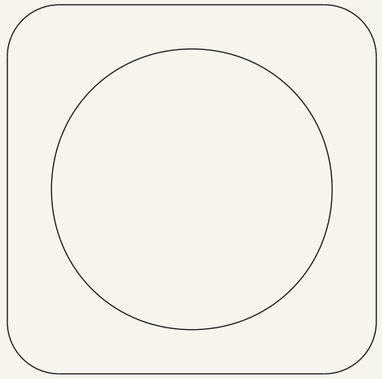
充电插孔 · 9.001:1



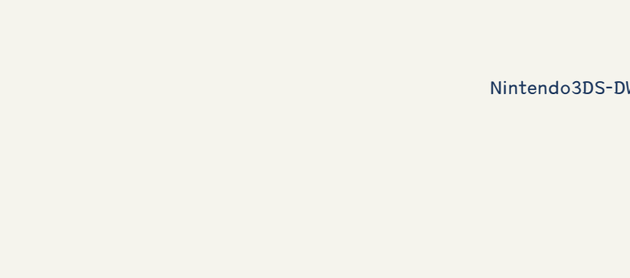
SD 卡座(取出卡片) · 2.190:1



三摄像头组件 · 2.502:1



单侧上屏扬声器 · 4.237:1



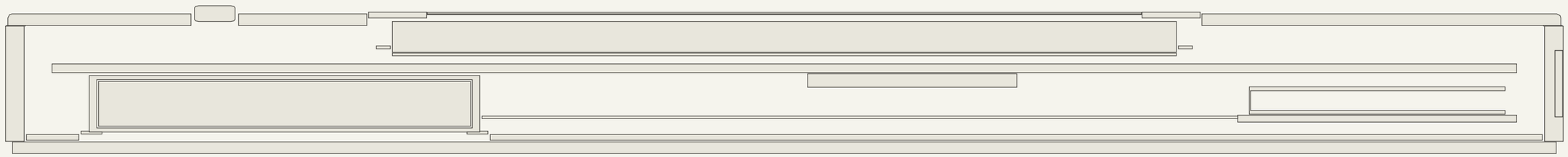
游戏卡插槽 · 2.820:1

圆形滑控钮、充电口、SD 读卡器和摄像头采用独立组件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。放大视图展示当前实体几何，所有局部尺寸按近似值标注。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

下机身与上盖真实剖面

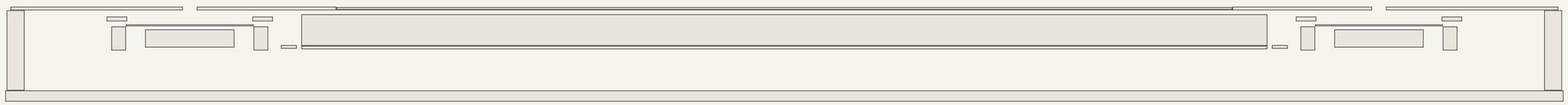
浅色区域由 BRep 与指定平面相交得到，不使用外观轮廓代替剖面。上盖剖切平面随展示姿态旋转；局部厚度与安装间隙为近似设计。

A-A · 下机身 Y=0 横剖面



下机身结构层 · 2.610:1

B-B · 上盖显示中心横剖面

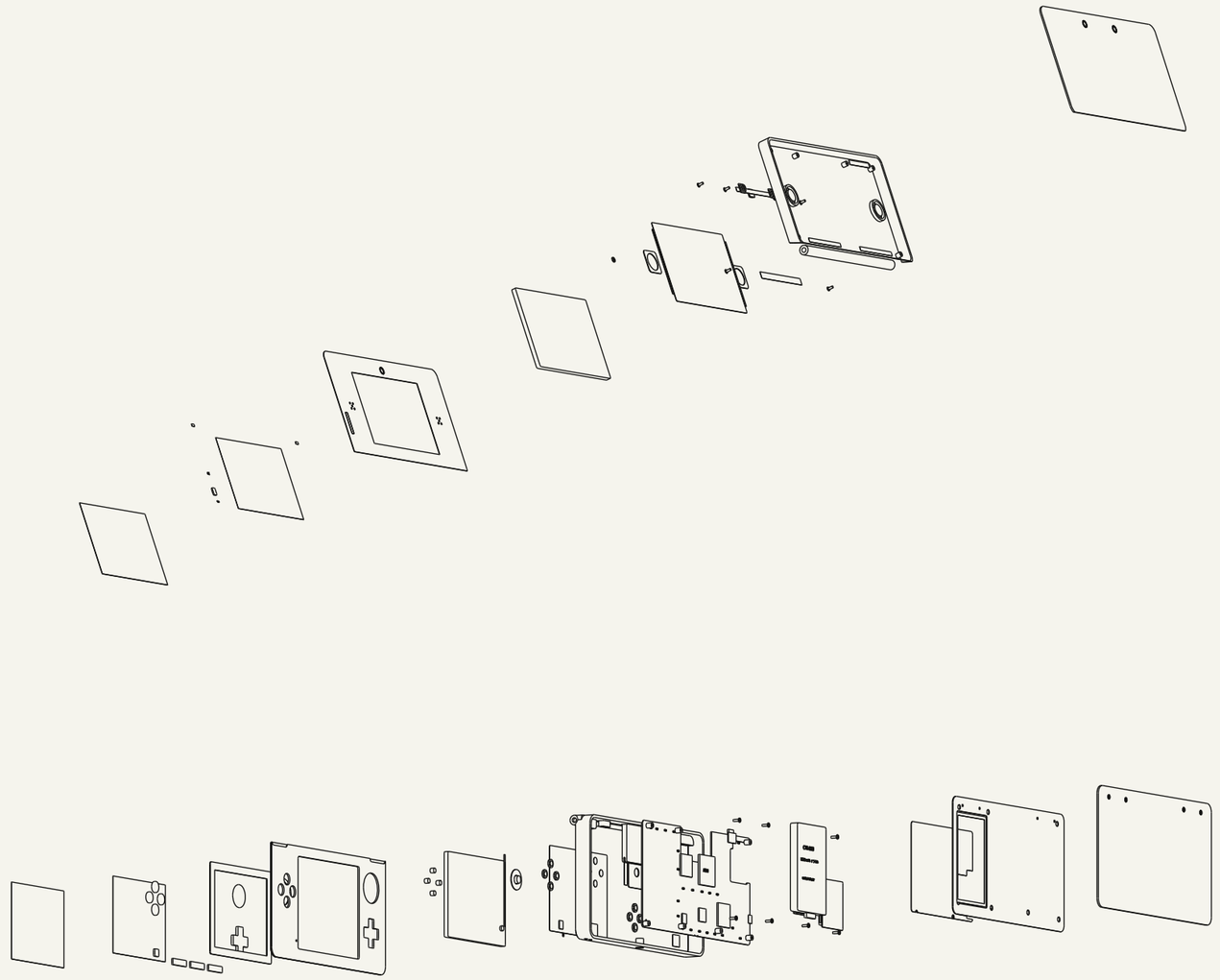


上盖、LCD 与显示窗口 · 2.617:1

浅色区域由 BRep 与指定平面相交得到，不使用外观轮廓代替剖面。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
上盖剖切平面随展示姿态旋转；局部厚度与安装间隙为近似设计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

整机分层爆炸总览

上下机身按原装配层展开；偏移仅用于分辨组件。完整编号对应模型树及 COMPONENTS.csv，后续两页分别展开上下组件。

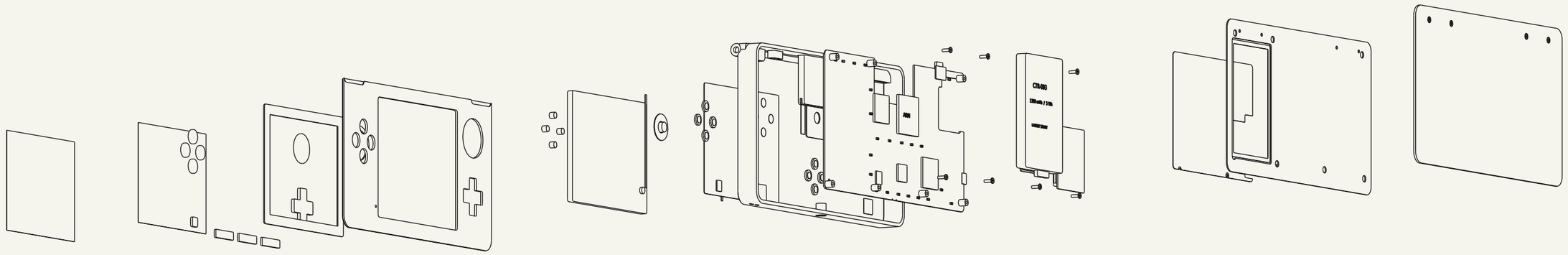


全部主机组件 · 0.285:1

上下机身按原装配层展开；偏移仅用于分辨组件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
完整编号对应模型树及 COMPONENTS.csv，后续两页分别展开上下组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

下机身内部与爆炸结构

电池、主板、显示层、控制件和后盖分别展示。电池位置及模块划分参考实机拆解，PCB 和封装尺寸为布局示意。



3DS-0003
控制面板

3DS-0018
下屏窗口

3DS-0015
下 LCD

3DS-0136
主板

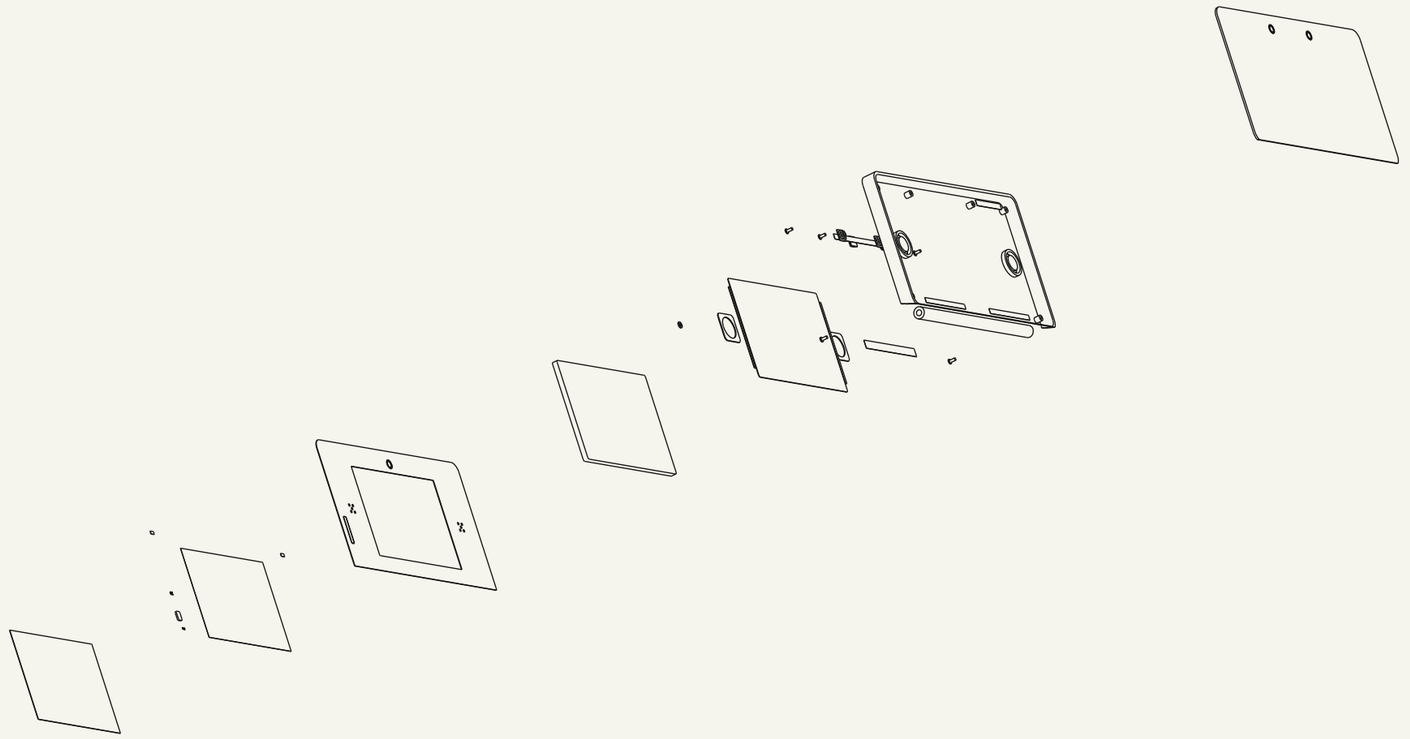
3DS-0122
CTR-003 电池

3DS-0001
可拆后盖

电池、主板、显示层、控制件和后盖分别展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
电池位置及模块划分参考实机拆解，PCB 和封装尺寸为布局示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

上盖显示与光学组件爆炸

上盖包含 LCD、立体膜层、三个摄像头及双扬声器。卷绕排线在铰链中预留通道，展示姿态可由原生参数和宏重现。

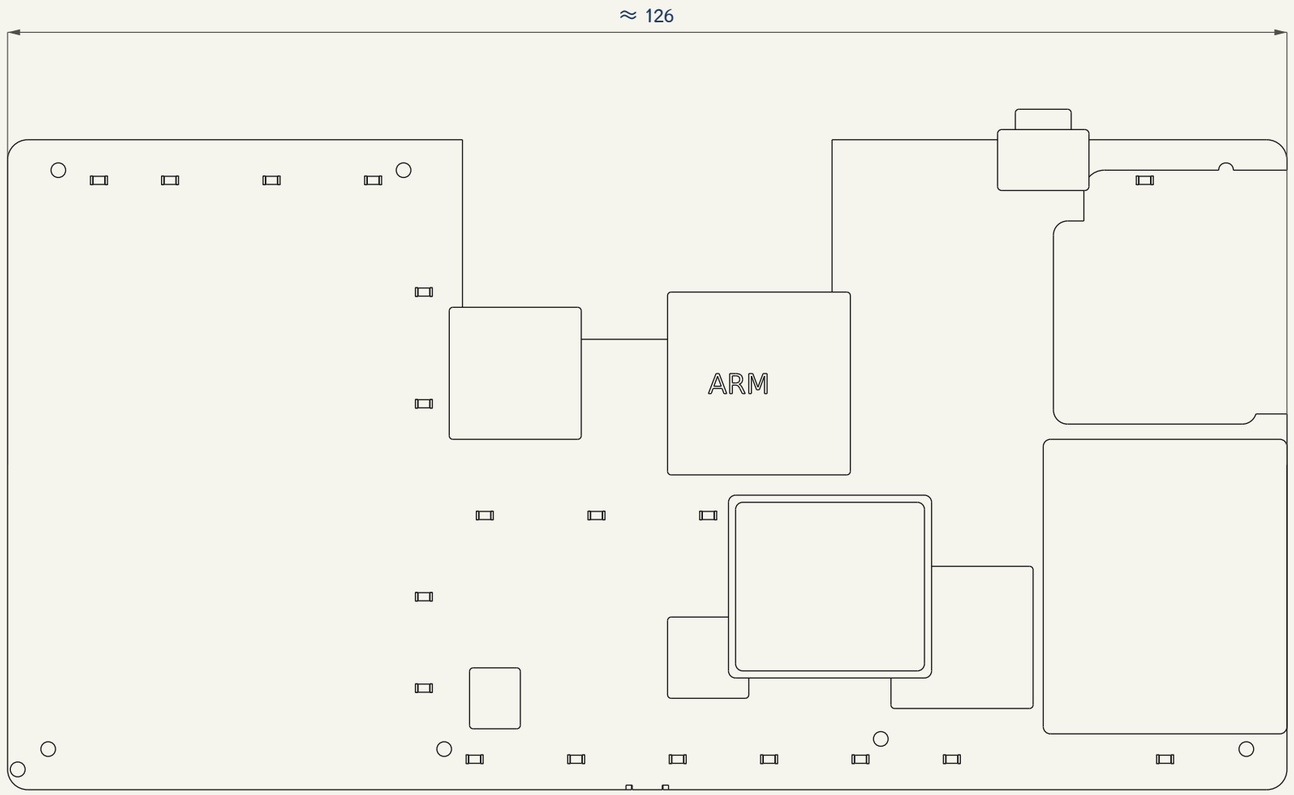


3DS-0007 上盖黑色面板	3DS-0022 上屏窗口	3DS-0019 上 LCD
3DS-0257 内摄像头小板	3DS-0083 扬声器	3DS-0005 上盖外壳

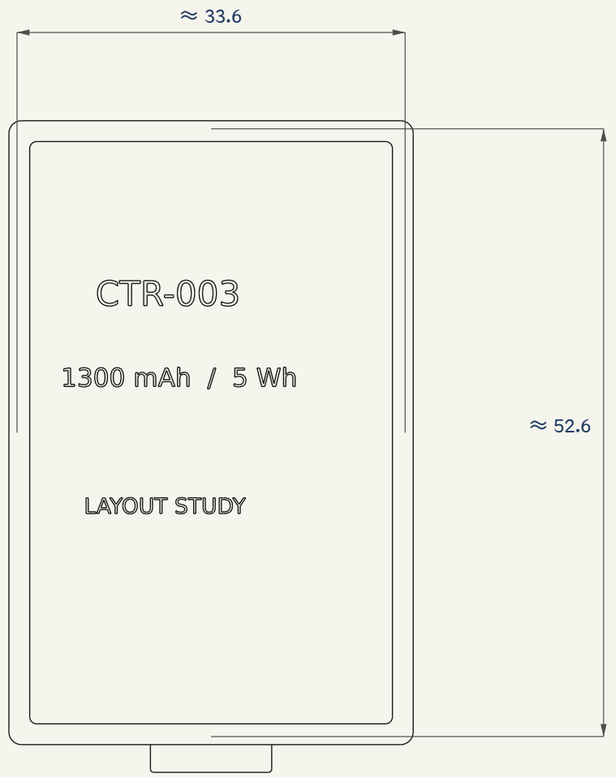
上盖包含 LCD、立体膜层、三个摄像头及双扬声器。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
卷绕排线在铰链中预留通道，展示姿态可由原生参数和宏重现。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主板与电池组件

主要封装与 Wi-Fi、红外、SD 模块均为独立实体。CTR-003 电池按 1300 mAh / 5 Wh 标识，内部电芯形态为示意。



主板与子板背视 · 1.656:1



电池与端子 · 1.883:1

ARM / RAM / NAND / 电源与音频封装: 近似布局

Wi-Fi、IR、SD 小板: 按实机模块划分建模

不包含真实电路、布线、料号精度或制造公差。

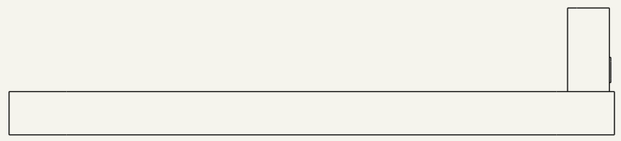
主要封装与 Wi-Fi、红外、SD 模块均为独立实体。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
CTR-003 电池按 1300 mAh / 5 Wh 标识，内部电芯形态为示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

伸缩触控笔与充电底座

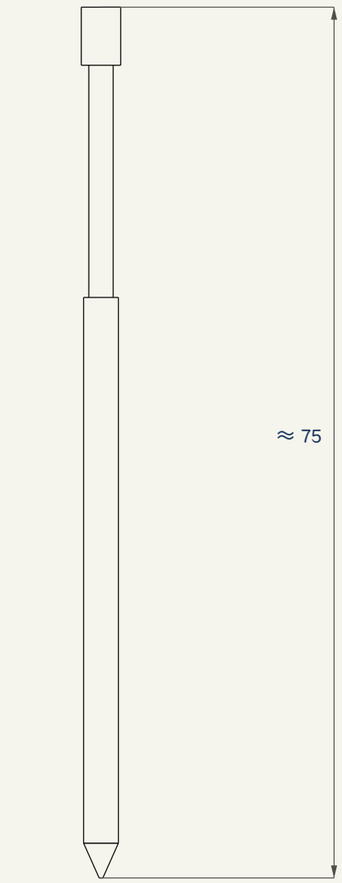
触控笔包含分离的笔尖、外管、内杆与端帽。底座为原款被动充电触点结构示意，附件尺寸均为模型近似值。



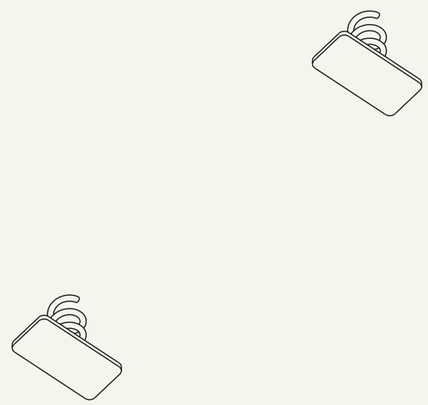
充电底座俯视 · 1.286:1



底座侧视 · 1.175:1



收拢触控笔 · 1.893:1



充电弹片与弹簧 · 5.541:1

触控笔包含分离的笔尖、外管、内杆与端帽。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
底座为原款被动充电触点结构示意，附件尺寸均为模型近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件与材料索引

组件编号贯穿原生文件、爆炸装配与零件清单。文字字形等多实体对象作为一个组件记录，组件数与实体数分别统计。

装配分组	组件数	材质显示角色	起止编号(非连续)
下机身外壳	14	accent / black / metal	3DS-0001 … 3DS-0111
上盖外壳	15	accent / bezel / black	3DS-0005 … 3DS-0310
铰链	6	accent / black / metal	3DS-0008 … 3DS-0013
下显示组件	5	bezel / black / metal	3DS-0014 … 3DS-0018
上显示组件	4	black / metal / screen	3DS-0019 … 3DS-0022
控制件	33	accent / black / rubber	3DS-0023 … 3DS-0117
插槽与接口	31	accent / black / blue	3DS-0051 … 3DS-0101
上盖内部	36	black / copper / gold	3DS-0083 … 3DS-0308
下机身内部	60	black / copper / gold	3DS-0102 … 3DS-0304
触控笔	4	black / metal	3DS-0118 … 3DS-0121
电池	10	battery / black / gold	3DS-0122 … 3DS-0131
主板与子板	92	black / blue / gold	3DS-0136 … 3DS-0227
充电底座	14	black / gold / metal	3DS-0311 … 3DS-0324

合计 324 个组件 / 388 个实体；完整清单见 COMPONENTS.csv

组件编号贯穿原生文件、爆炸装配与零件清单。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
文字字形等多实体对象作为一个组件记录，组件数与实体数分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

尺寸依据与验证索引

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

官方尺寸依据

Nintendo 3DS CTR-001：闭合 134 × 74 × 21 mm。

上屏 76.8 × 46.08 mm；下屏 61.44 × 46.08 mm。

来源：Nintendo 官方说明书第 20–23、100–101 页。

结构参考

iFixit 2011 Nintendo 3DS 实机拆解。

局部外形、壁厚、孔位和内部模块为近似设计。

充电底座、触控笔与 160° 开角属于展示模型参数。

检查证据

14 轮建模；324 个组件独立源码重建匹配。

原生展开、闭合、爆炸文件及四份 STEP 已回读检查。

最终装配实体求交、图纸尺寸和字体检查记录见 reports/。

维护入口

来源链接：references/SOURCES.md。

零件索引：COMPONENTS.csv；源码：scripts/iterNN_*.py。

网页网格由同一 FreeCAD 组件导出，精确实体以 FCStd / STEP 为准。

Nintendo 官方说明书：闭合尺寸、显示区及各部位名称。
iFixit 2011 年实机拆解：主要模块与装配布局参考，完整链接见 SOURCES.md。